

Výstupy ŠVP

INF-19b Při využívání digitálních technologií a sociálních sítí si umím chránit své soukromí a poskytovat o sobě pouze ty informace, které chci; v online světě se snažím minimalizovat svou digitální stopu, zejména tam, kde je to potenciálně nebezpečné. (Informatika 4, 2/2 · z INF-19)

Učivo: bezpečné digitální prostředí

Cíl hodiny: Žák rozliší fyzickou a digitální identitu (datová schránka, elektronický podpis) a pozná falešnou identitu; zmapuje svou vědomou i nevědomou digitální stopu (profily, cookies, metadata, oprávnění aplikací), vysvětlí, jak ji využívají algoritmy sociálních sítí, a doloží kroky, kterými ji omezuje.

Pomůcky: Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, vlastní telefon nebo počítač žáka, Python 3 (Google Colab, JupyterLite) pro úlohy 11, 12, 19, ukázková fotka s metadaty na Disku (učitelova, bez citlivých údajů) – ke stažení a zobrazení vlastností souboru, Cover Your Tracks (EFF) – test otisku prohlížeče, předvádí učitel, pracovní list a Must know H62 jako PDF; karta pokusu K32 Audit digitální stopy mobilu

Typ hodiny: diskuse + analýza vlastní stopy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H61 Bezpečnost zařízení a dat; připravuje H63 Programátorský projekt; K2.2 – průmysl manipulací; online rizika (SPZ 2/2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	9' Identita: fyzická, digitální, fa...	10' Stopa: cookies, metadata, otisk	8' Algoritmy sociálních sítí	10' Analýza vlastní stopy	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: kdo jsi online?	- Otázka do chatu: „Jak poznáš, že zpráva od kamaráda je opravdu od něj? Jak úřad pozná, že žádost posíláš ty?“ – a jak poznáš, že v této lekci na Meetu/Discordu mluví opravdu spolužák? - Navázání na H61 (hesla a vícefaktorové ověření chrání identitu) a H34 (informace v bitech). - Cíl: prokazování identity a digitální stopa, kterou o sobě zanecháváme.		Pravidlo lekce: vlastní zjištění si každý nechá pro sebe – nic nesdílí na obrazovce ani v chatu.	
5–14 9 min	Identita: fyzická, digitální, falešná	- eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmentu; datová schránka a fikce doručení (úloha 3 – časová osa v Excalidraw); druhy elektronického podpisu (úloha 14). - Falešné identity: úlohy 7 a 15 – ověření jiným kanálem, rodinné heslo; anketa „Poslal(a) bys kód?“ před rozbořem. - Úloha 2 ústně (mikrofon nebo chat).		Upozornit: kdo si datovou schránku zřídí, musí se do ní pravidelně přihlašovat.	
14–24 10 min	Stopa: cookies, metadata, otisk	- Úlohy 1 a 4; ukázka metadat fotky (žáci si ukázkovou fotku stáhnou z Disku a otevřou vlastnosti souboru) a úloha 5. - Úloha 11 v Pythonu: jak reklamní síť skládá profil z cookies třetích stran (učitel spouští na sdílené obrazovce, žáci souběžně). - Vzorový příklad z Must know: kolik bitů prozradí datum narození a obec; úloha 8. Ukázka Cover Your Tracks na učitelově prohlížeči.		- Inkognito režim nechraní před sledováním webů. - Tabulka „Moje stopa a jak ji omezit“ v Must know.	
24–32 8 min	Algoritmy sociálních sítí	- Úloha 12 v Pythonu: model skóre příspěvků – proč vyhrává kontroverze. - Úloha 13: filtrační bublina a jak z ní ven; diskuse v chatu – kdo za „bezplatnou“ síť platí?		- Vazba na průmysl manipulací: pozornost je zboží. - Nemoralizovat, ale ukázat mechanismus.	

32–42 10 min	Analýza vlastní stopy	- Úloha 9: každý samostatně (kamera i mikrofon mohou být vypnuté) zmapuje svou stopu a provede aspoň tři kroky k jejímu omezení (soukromý profil, oprávnění, poloha); postup podle karty K32. 2. ročník navíc úloha 10 nebo 18; 1. ročník úloha 6; rychlí 17 nebo 20 (kroky řešení ★★★ jsou na konci listu).	- Změny provádí žák sám na svém zařízení; učitel je k dispozici v chatu. - Do podkladu nepatří snímky profilů, jen popis kroků.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: identitu ověřuj jiným kanálem; pasivní stopa je větší než aktivní a malé údaje se sčítají; algoritmus odměňuje pozornost, ne pravdivost. - Příště (H63): programátorský projekt – připravte si rozpracované programy z týdnů 21–30 (soubory nebo odkazy na Colab v portfoliu).	- Zadat podklad do portfolia (viz níže). - Připomenout výběr tématu projektu.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-19b): mapa vlastní vědomé i nevědomé stopy s doloženými kroky omezení (úloha 9), anonymita dat (10, 19), modely sledování a doporučování (11, 12), výpočty identifikace v bitech (vzor, 8, 17); výzva úloha 18.

1. ročník (náhled): rozlišení aktivní a pasivní stopy (úlohy 1, 4–6), falešné identity (7, 15), filtrační bublina (13); vlastní stopu mapuje zjednodušeně (úloha 9 a–c).

Podklad do portfolia

Podklad k INF-19b do portfolia na Google Disku: mapa vlastní digitální stopy (úloha 9) – co o mně lze zjistit vyhledáním, z veřejné části profilu, z oprávnění aplikací a z nastavení polohy a cookies – a popis aspoň tří provedených kroků k omezení stopy s odůvodněním; k tomu krátké vysvětlení (5–8 vět), jak z mých dat těží doporučovací algoritmus sociální sítě (úloha 12 nebo 13). Bez snímků obrazovky s osobními údaji; portfolio sdílet jen s učitelem.

Materiály k hodině

- Týden 31 – H62 Digitální identita a stopa – pracovní list.pdf
- Týden 31 – H62 Digitální identita a stopa – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.